

Домашка 1

① $X_1, \dots, X_n$ — независимы и равномерно распределены $[0, 1]$
 $n \rightarrow \infty$

Т.к. $X_i \sim U[0, 1]$, то $E(X) = \frac{0+1}{2} = 0,5$
 $Var(X) = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12}$.

$$X_n = \frac{1}{n} \sum X_i \xrightarrow{P} 0,5$$

$$\Rightarrow a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_1}{X_n} = \frac{X_1}{0,5} = 2X_1$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+X_n} = \frac{1}{1+0,5} = \frac{1}{1,5} = \frac{2}{3}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \ln X_i / n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i \stackrel{?}{=} -1$$

Пусть $y = \ln X_i$, тогда

$$E(\ln X_i) = \int_0^1 \ln x \, dx = (x \cdot \ln x - x) \Big|_0^1 = -1$$

следовательно

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{X_1 \cdot \dots \cdot X_n} =$$

Пусть $\sqrt[n]{X_1 \cdot \dots \cdot X_n} = y$, тогда

$$\ln y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i \xrightarrow{P} -1$$

$$\Rightarrow y = e^{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i} = \boxed{e^{-1}}$$

$$g) \lim_{n \rightarrow \infty} (X_1 \cdot \dots \cdot X_n) = 0$$

т.к. это произведение чисел, меньших единицы, из которых каждое из которых меньше единицы.

Ну или из пункта 2) знаем, что $\sqrt[n]{X_1 \cdot \dots \cdot X_n} \xrightarrow{P} e^{-1} = \frac{1}{e}$
 $\Rightarrow X_1 \cdot \dots \cdot X_n \rightarrow \left(\frac{1}{e}\right)^n \rightarrow 0$

$$H) \quad \text{plim} \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \text{plim} \frac{1}{n} \sum (x_i^2 - 2x_i \bar{x} + \bar{x}^2) =$$

$$= \text{plim} \left(\frac{1}{n} \sum x_i^2 - \frac{2\bar{x}}{n} \sum x_i + \frac{1}{n} \sum \bar{x} \right) = \text{plim} \frac{1}{n} \left(\sum x_i^2 - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 \right) =$$

$$= \text{plim} \frac{1}{n} \left(\sum x_i^2 - \bar{x}^2 \right) = \text{plim} \underbrace{E(x^2) - E(x)^2}_{\text{дисперсия}} =$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(1-0)^2}{12} = \boxed{\frac{1}{12}}$$

Задача 2.

X — неотрицательная случайная величина

$$E(X) = 10$$

$$P(X < 20) = ?$$

По неравенству Маркова: $P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$

$$P(X \geq 20) \leq \frac{10}{20} = 0,5.$$

$$P(X < 20) = 1 - P(X \geq 20) = 0,5. \text{ Вероятность не превышает } 1.$$

$\Rightarrow$ Вероятность $P(X < 20)$ лежит в пределах $[0,5; 1]$.

Задача 3

Неравенство Чебышева: $P(|X - E(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2}$

Значит $P(|X - E(X)| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2}$

а) $P(-26 < X - \mu < 26)$, если $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = 6^2$

$$P(-26 < X - \mu < 26) = P(|X - \mu| < 26) \geq 1 - \frac{6^2}{(26)^2} = 1 - \frac{1}{4} = 0,75.$$

Ответ: $P \geq 0,75$

б) $P(8 < Y < 12)$, если $E(Y) = 10$; $\text{Var}(Y) = \frac{400}{12}$

$$P(8 < Y < 12) = P(10-2 < Y < 10+2) = P(|Y - 10| < 2) \geq 1 - \frac{\frac{400}{12}}{2^2} =$$

$$= 1 - \frac{100}{12} = -7,33, \text{ т.к. вероятность не может быть отрицательной, то } \boxed{P \geq 0}$$

6) $P(-2 < Z - E(Z) < 2)$, если $E(Z) = 1$, $\text{Var}(Z) = 1$

$$P(-2 < Z - E(Z) < 2) = P(|Z - E(Z)| < 2) \geq 1 - \frac{1}{2^2} = 0.75$$

Ответ: $P \geq 0.75$.